Architektúráknál megkülönböztetjük a következő lehetőségeket:

- **SISD** (single instruction, single data): egy utasítás dolgozik egy adaton. Nincs párhuzamosítás.
- **SIMD** (single instruction, multiple data): egy utasítást hajtunk végre, de egyszerre több adaton. Pl.: két vektor összeadása: egyik CPU összeadja a páratlan, míg a másik a páros sorszámú elemeket.
- **MIMD** (multiple instruction multiple data): a különböző adatokon teljesen különböző műveleteket hajtunk végre. (Általában több PC összekapcsolása esetén.)

Csővezeték (pipeline): Hagyományos esetben a processzor az inputból megfelelő számítások elvégzése után létrehozza az outputot. A számítás többlépcsős folyamat, az egyes részfolyamatokat ugyanaz a CPU végzi el. Csővezetéknél az inputot először az első processzor veszi kezelésbe. Létrehoz egy részeredményt, amin a másik processzor kezd el dolgozni… etc. Végül az n-edik processzor adja ki a végeredményt. *(Szemléltető példa: baromfifeldolgozás futószalagon.)*
Hátránya az elágazások kezelése. Lehetséges megoldások:

- Az elágazásnál nem csinálunk semmit, előbb megvárjuk a végeredményt. (Nem túl jó megoldás.)
- Feltesszük, hogy igaz a feltétel, és aszerint cselekszünk. Ha mégsem volt igaz, akkor a számítás feleslegesen elvégzett eredményeit eldobjuk. (pipeline kiürítése, majd újbóli feltöltése adatokkal)

Vektorprocesszor (tömbprocesszor) *(SIMD)*: A hagyományos skalárprocesszorok egyidőben egyszerre csak egy elemmel végeznek műveleteket. Ehhez képest a ~ok egyszerre ugyanazt a műveletet több elemmel is elvégzik.
Többmagos (multicore) technológia *(MIMD)*: Egy tokon belül két/több CPU helyezkedik el.

Multiprocesszoros rendszerek (szorosan csatolt rendszerek): Jellemző rájuk az 1 db OS használata. Közös erőforráson keresztül zajlik a kommunikáció: a rendszerben található egy rendszersín, erre csatolódnak master és slave modulok. A master modulon belül CPU, I/O egység és némi saját memória is van, ezek egy belső sínen kommunikálnak egymással, amire sínillesztő kapcsolódik. A slave modul I/O kapcsolatokkal nem rendelkezik, a benne lévő CPU butább, viszont sok memória van, ami közös memóriaként használható. Ebben is van belső sín/sínillesztő. Korábbi megoldás volt, hogy közös memóriát használnak a processzorok. Ez 2 CPU-ig még működik, de több CPU esetén nem hatékony.
Multicomputeres rendszerek (lazán csatolt rendszerek): Kommunikációs alrendszereken keresztül megvalósított csatornák kötik össze a rendszert. Ahány gép, annyiféle OS lehetséges, nincs közös erőforrás. Feltétele: teljesen független részekre osztható számítási feladatok. (pl. FOLDING@HOME)
Postafiók-elv: A küldő master modul a rendszersínen keresztül adatokat visz át a közös slave tárolónak, a feladathoz rendelt területére (a postafiókba). A fogadó master modul pedig innen veszi ki, szintén a rendszersínen át.
Egyszerre csak egyetlen folyamat férhet hozzá a postafiókhoz (kölcsönös kizárás). A postafiók használatát (KRITIKUS SZEKCIÓ) megfelelő szemafor(ok) kezelésével biztosítjuk. A szemafor vizsgálatának és átállításának oszthatatlan műveletnek kell lennie.

Vezérlésátadás (szelekció): lehet feltétel nélküli ugrás (ilyen a goto) vagy feltételes elágazás/elágaztatás (szelekció). Szelekció lehet egyirányú (if-then), kétirányú (+else) vagy többirányú (switch-case).

Ciklus: számítógép-programozás és az algoritmusok egyik alapvető eszköze, amely az ismétlődő (azonos vagy hasonló) tevékenységek megvalósítására szolgál.
Ciklusszervezés: A ciklus beépítése a programba.
A ciklusok három alaptípusba sorolhatóak aszerint, hogy hányszor futnak le:
Elöltesztelő: először megvizsgálja, hogy a feltétel fennáll-e. Ha igen, akkor lefuttatja a ciklusmagot, és újból kezdődik.
Hátultesztelő: a feltételvizsgálat a ciklusmag után áll, így legalább egyszer lefut.
Számlálós: egy felsorolható típus adott intervallumán léptet végig. Üres interv.-ra nem fut le. A futások száma ismert.